

OFF-JT 교과목_반도체장비개발(전장설계) [반도체공학과]

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
	계	804				
	소계	192				
	플라즈마공학	45	아날로그 회로 설계	1903060103_18v4	45	이민욱
	반도체테스팅	45	반도체 제품기획	1903060101_23v6	45	김유빈
	반도체패키징	45	반도체 제조 단위공정개발	1903060117_22v6	45	하상렬
OFF-JT	생산로봇제어실무	45	반도체 장비 시스템 소프트웨어 개발	1903060305_18v2	24	윤학재
			반도체 장비 유틸리티 소프트웨어 개발	1903060316_18v2	21	
	직업기초능력	12	의사소통능력	직업기초능력	3	권성일
			문제해결능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	

<플라즈마공학>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
아날로그 회로 설계 (1903060103_1 8v4)	1.적용공정 분석하기	수립된 설계 규격서에 따라 회로를 설계 할 수 있도록 적절한 공정을 선정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		개발된 칩을 탑재할 수 있도록 전자기계적 특성을 고려하여 적합한 패키지 형식을 선택할 수 있다.	
		공정에서 제공하는 소자들의 전기적 특성을 분석하여 설계 시에 제약사항의 발생여부를 사전에 예측할 수 있다.	
		적용 공정이 정전기에 대한 내성을 갖출 수 있는지를 분석하여 적절한 입/출력 구조를 구성할 수 있다.	
	2.회로 구성하기	설계하고자 하는 전체 칩의 시스템을 파악할 수 있고, 전체 회로에 대한 기능을 적절한 블록다이어그램으로 표현할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		각 세부 블록에 대해서 주어진 설계 목표에 따라 기능 및 특성을 만족하는 회로를 설계할 수 있다.	
		설계 회로에 대하여 기능별 모델링을 할 수 있으며 모델링 특성을 분석할 수 있다.	
		설계된 회로를 단위 소자의 매칭 특성, 온도 특성 등을 고려하여 단위회로 및 전체 블록에 대한 배치도를 설계할 수 있다.	
	3.시뮬레이션하기	기존에 설계된 회로를 해석하고 분석하여 설계 사양에 맞게 변경 및 적용할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		시뮬레이션 툴(Tool)을 이용하여 적용 공정의 단위 소자와 설계된 회로에 대하여 전기적 특성 및 기능을 검증할 수 있다.	
		설계된 단위 블록 및 시스템을 시뮬레이션으로 검증할 수 있도록 시뮬레이션 회로(테스트 벤치, Test Bench)를 구성할 수 있다.	
		공정 매개변수 코너 값을 적용하여 시뮬레이션을 수행하고 결과를 통하여 제품의 성능과 품질, 양산성을 확보할 수 있다.	
	4.구현된 회로검증하기	시뮬레이션 결과를 활용하여 설계의 타당성을 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		시뮬레이션 결과를 회로의 레이아웃 설계 시 소자나 블록의 최적 배치에 적용할 수 있다.	
		전자계측기를 사용하여 설계된 회로의 전기적 특성을 측정하고 결과를 분석할 수 있다.	
		측정 결과를 분석하여 불량발생 원인이 공정문제인지 설계문제인지를 파악 할 수 있다.	
	5.포스트시뮬레이션하기	측정 결과를 통하여 문제가 발생된 부위를 추출해낸 후 설계를 변경할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		측정 결과는 통계적인 자료 분석 기법을 통하여 개선 대책을 수립할 수 있다.	
		레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.	
		레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.	
		기술규격서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.	
		시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.	

< 반도체 테스트 >

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
반도체 제품기획 (1903060101_23 v6)	1.제품시장 조사하기	고객의 요구사항과 진입 시장의 규모를 파악할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		파악된 시장규모에 대한 자료와 시장조사기관의 분석자료를 통해 개발제품에 대한 전반적인 시장동향을 분석할 수 있다.	
		시장동향 분석결과를 바탕으로 분석보고서를 작성할 수 있다.	
	2.기술동향 조사하기	전문 세미나, 전시회, 학회 및 시장조사 기관의 정보를 통해 관련 제품의 기술동향을 수집·분석할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		경쟁사 제품의 데이터시트를 통해 제품의 핵심 기능 및 장·단점을 분석할 수 있다.	
	3.제품사양 수립하기	개발 기술 관련 특허 분석을 통해 특허 침해 위험을 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		시장 및 기술 분석결과에 따라 개발하고자 하는 제품의 기능을 정의할 수 있다.	
		정의된 제품의 기능들에 대하여 개발 가능한 수준 여부를 판단할 수 있다.	
	4.비용 분석하기	개발제품의 설계목표와 성능목표를 수립하여 제품 사양서를 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		제품의 전체 개발 기간과 각 개발 단계별 세부 일정을 수립할 수 있다.	
		개발 공정에 따른 개발 칩의 원가를 산정할 수 있다.	
		각 개발 단계별 필요 인력과 장비, 업체별 도입 IP(Intellectual Property)에 따른 개발 비용을 도출할 수 있다.	
	5.개발계획 수립하기	개발 제품의 수율과 개발 비용 결과를 비교하여 손익분기점을 도출할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		개발 전반에 필요한 기술 및 물적, 인적 자원에 대한 개략적인 계획을 수립할 수 있다.	
		자사의 보유 기술 및 개발 환경 분석을 통한 자체 개발 역량을 분석할 수 있다.	
		개발 관련 단위 기능의 업무를 수행할 수 있는 협력 업체들과 협업할 수 있는 업무범위를 설정할 수 있다.	
		활용 가능한 자원의 운용을 포함한 개발 전반의 일정을 토대로 주요 단계별 점검 계획, 소요 비용, 중요 산출물에 따른 부서 간 협업 계획을 수립할 수 있다.	

<반도체패키징>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
반도체 제조 단위공 정개발 (1903060117_22v6)	1.단위공정 개 발하기	공정개선 요구사항을 확인하여 성능개선을 위한 재 료 선택 및 공정 방법을 도출할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		성능 개선의 요구에 따라 전/후 공정을 고려하여 단 위공정을 구성할 수 있다.	
		공정 최적화를 통해 효율적인 공정을 설계하여 검 증할 수 있다.	
		공정의 특성을 객관적으로 평가하여 개발된 공정의 적합성을 판별할 수 있다.	
		실시간 공정 모니터링 데이터를 활용하여 실시간 공정진단을 수행할 수 있다.	
	2.공정장비 운 용하기	작업지시서에 의해 정해진 공정 장비를 조작하여 단위공정을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		공정의 작업순서와 절차를 파악하여 수행중인 단위 공정의 특성을 확인할 수 있다.	
		공정장비의 핵심 구성부품의 동작원리를 숙지하여 이상 상황 발생 시 문제를 해결할 수 있다.	
		공정장비의 효율적인 운영을 위하여 장비에 연결된 유틸리티의 상태를 확인할 수 있다.	
	3.계측장비 운 용하기	계측장비의 특성을 숙지할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://ncs.go.kr
		표준 계측 방법에 따라 계측작업을 수행할 수 있다.	
		단위공정에서 수행된 결과를 계측하여 결과값을 확 인할 수 있다.	
		계측장비 계측 결과를 해석할 수 있다.	
		분석 장치를 이용하여 정밀한 성분, 특성을 측정할 수 있다.	

< 생산로봇제어실무 -1>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
반도체 장비 시스템 소프트웨어 개발 (1903060305_18v2)	1.장비 주요부 분석하기	반도체 공정장비별 웨이퍼 로딩부, 이송부 및 공정부 등 장비 주요부와 핵심요소기술을 분류하고, 운영 방법을 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
		반도체 공정장비별 주요부와 핵심요소기술의 구성 및 운영을 위한 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 검토할 수 있다.	
		주요부와 핵심요소기술 관련 사양서와 사용자 매뉴얼을 분석할 수 있다.	
		주요부와 핵심요소기술 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.	
	2.Library 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 동작시킬 수 있는 디바이스 드라이버(device driver)를 개발할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
		장비 주요부와 요소기술 장치를 통합 제어할 수 있는 시퀀스(sequence)를 구현할 수 있다.	
		장비 주요부와 요소기술 장치 데이터를 접속하는 각종 통신 방법을 운용할 수 있다.	
	3.Main Controller 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 제어하는 알고리즘을 설계할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
		통신 프로토콜을 이용하여 하드웨어와 소프트웨어로 데이터를 접속할 수 있다.	
		장비 주요부와 요소기술 장치의 구조를 이해하고, 라이브러리(Library)와 GUI를 연계하여 장비 운용 및 흐름을 제어할 수 있다.	
	4.GUI 개발하기	그래픽 환경에서의 유저 인터페이스(User Interface)를 구현할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
		통신 프로토콜을 이용하여 하드웨어 및 소프트웨어 내에서의 데이터 접근(Access)을 할 수 있다.	
		사용자 편의성을 고려하여 시스템 제어(System Control) 화면을 구성할 수 있다.	
반도체 장비 유틸리티 소프트웨어 개발 (1903060316_18v2)	1.장비 유틸리티 분석하기	반도체 공정장비 지원을 위한 전기, 펌프, 모터, 센서, 밸브, 유체, 배기 및 폐수 등 각종 유틸리티 구성을 분류하고 운영 방법을 검토할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
		다양한 유틸리티 제조사의 사양서와 사용자 매뉴얼을 분석할 수 있다.	
		반도체 공정장비별 진단 및 분석 장치의 구성과 운영 방법을 검토할 수 있다.	
		공정장비 진단 및 분석 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.	
	2.유틸리티 운영 표준 검토하기	반도체 장비의 유틸리티 및 진단분석 장치 관련 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 검토할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
		반도체 장비의 유틸리티 및 진단분석 장치 운영과 정에서 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.	

< 생산로봇제어실무-2 >

	반도체 장비 유틸리티 및 진단분석 장치의 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.	
3.유틸리티 소프트웨어 개발하기	반도체 공정장비 주요부 지원을 위한 유틸리티 소프트웨어 개요를 검토할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
	반도체 장비 주요부 운영에 필요한 유틸리티 소프트웨어 사양을 결정하고 순서배치를 구성할 수 있다.	
	유틸리티 소프트웨어의 단위별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.	
	유틸리티 소프트웨어 시뮬레이션을 블록별, 전체별로 진행할 수 있다.	
	유틸리티 소프트웨어를 디버깅하며 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.	
4.진단분석 소프트웨어 개발하기	반도체 공정장비 운영을 위한 진단분석 장치의 소프트웨어 개요를 파악할 수 있다.	NCS 학습모듈 http://ncs.go.kr
	반도체 공정장비 운영에 필요한 진단분석 장치의 소프트웨어 사양을 결정할 수 있다.	
	진단분석 장치의 제어 및 UI 소프트웨어의 단위별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.	
	진단분석 장치의 소프트웨어 시뮬레이션을 블록별, 전체별로 진행할 수 있다.	
	진단분석 장치의 소프트웨어를 디버깅하며 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.	

<직업기초능력>

■ 학습활동

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득	학습모듈 p27-40 www.ncs.go.kr
		문서 정보 이해 및 수집	
		문서 정보 평가	
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직	학습모듈 p41-56 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞는 문서 작성	
		작성한 문서 교정 및 평가	
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기	학습모듈 p57-76 www.ncs.go.kr
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해	
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가	
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직	학습모듈 p77-96 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞게 전달	
		대회에 대한 피드백과 평가	
	기초 외국어 능력	외국어 듣기	학습모듈 p97-113 www.ncs.go.kr
		일상생활의 회화 활용	
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고	학습모듈 p33-52 www.ncs.go.kr
		논리적 사고	
		비판적 사고	
	문제처리능력	문제 인식	학습모듈 p53-79 www.ncs.go.kr
		대안 선택	
		대안 적용	
		대안 평가	

<직업기초능력>

대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여	학습모듈 p31-54 www.ncs.go.kr
		업무 공유	
		팀구성원으로서의 책임감	
	리더십능력	동기화시키기	학습모듈 p55-84 www.ncs.go.kr
		논리적인 의견 표현	
		신뢰감 구축	
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해	학습모듈 p85-106 www.ncs.go.kr
		타인에 대한 배려	
		피드백 제공 및 받기	
	협상능력	다양한 의견 수렴	학습모듈 p107-126 www.ncs.go.kr
		협상가능한 실질적 목표 구축	

35 / 160

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기	학습모듈 p127-145 www.ncs.go.kr
		고객의 불만 및 욕구 이해	
		매너있고 신뢰감 있는 대화법	
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공	
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성	학습모듈 p29-44 www.ncs.go.kr
		정직성	
		성실성	
	공동체 윤리	봉사정신	학습모듈 p45-53 www.ncs.go.kr
		책임 의식	
		준법성	
		직장 예절	